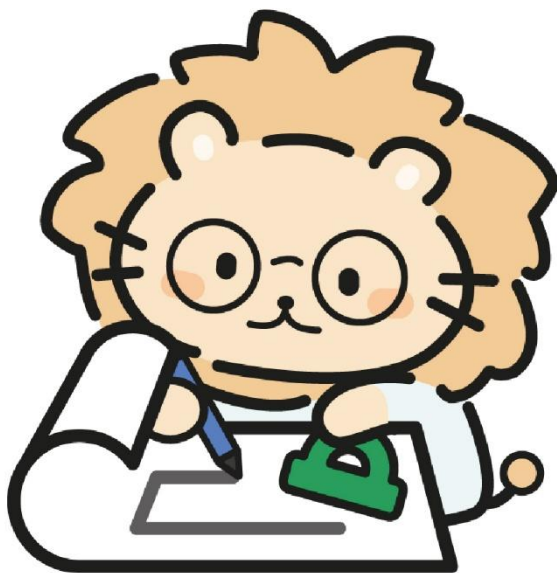


## 第 11 讲

---

### 成比例线段及其模型

---





# 第 11 讲 成比例线段及其模型

## 模块一：比例线段及相关概念

### 知识导航

| 比例的性质                                                                                                                                                                                                                                                                      | 示例剖析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)基本性质: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc$                                                                                                                                                                                                               | $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} \Leftrightarrow 3a = 2b$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (2)反比性质: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{b}{a} = \frac{d}{c}$                                                                                                                                                                                             | $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} \Leftrightarrow \frac{2}{a} = \frac{3}{b} (ab \neq 0)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (3)更比性质: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ 或 $\frac{d}{b} = \frac{c}{a}$                                                                                                                                                               | $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} \Leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{2}{3}$ 或 $\frac{b}{a} = \frac{3}{2} (ab \neq 0)$                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (4)合比性质: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$                                                                                                                                                                                         | $\frac{a}{b} = \frac{2}{5} \Leftrightarrow \frac{a+b}{b} = \frac{2+5}{5} (ab \neq 0)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (5)分比性质: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$                                                                                                                                                                                         | $\frac{a}{b} = \frac{4}{3} \Leftrightarrow \frac{a-b}{b} = \frac{4-3}{3} (ab \neq 0)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (6)合分比性质: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d} (c \neq d, a \neq b)$                                                                                                                                                               | $\frac{a}{b} = \frac{4}{3} \Leftrightarrow \frac{a+b}{a-b} = \frac{4+3}{4-3} (ab \neq 0)$                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>(7)等比性质:</p> $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} = \dots = \frac{a_k}{b_k} \Rightarrow \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{b_1 + b_2 + \dots + b_k} = \frac{a_1}{b_1}$ <p>(其中 <math>k</math> 为正整数, 且 <math>b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_k \neq 0</math>)</p> | <p>① <math>\frac{a}{1} = \frac{b}{2} = \frac{c}{3} = \frac{d}{4} = \frac{e}{5} \Rightarrow</math></p> $\frac{a+b+c+d+e}{1+2+3+4+5} = \frac{a}{1} = \frac{b}{2} = \frac{c}{3} = \frac{d}{4} = \frac{e}{5}$ <p>② <math>\frac{3}{a} = \frac{4}{b} = \frac{5}{c} \Rightarrow</math></p> $\frac{3}{a} = \frac{4}{b} = \frac{5}{c} = \frac{3+4+5}{a+b+c} \text{ (其中 } a+b+c \neq 0 \text{)}$ |



## 概 念

1. **两条线段的比**：选用同一长度单位量得的两条线段的长度的比，叫做这两条线段的比。
2. **成比例线段**：如果线段  $a$  和  $b$  的比等于线段  $c$  和  $d$  的比，那么线段  $a, b, c, d$  叫做成比例线段，记作  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$  或  $a:b=c:d$ ，其中  $a, c$  叫做比的前项， $b, d$  叫做比的后项， $b, c$  叫做比例内项， $a, d$  叫做比例外项， $d$  叫做  $a, b, c$  的第四比例项。
3. **比例中项**：若  $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$ ，则称  $b$  是  $a, c$  的比例中项。
4. **黄金分割点**：如图，点  $C$  把线段  $AB$  分成两条线段  $AC$  和  $BC$  ( $AC > BC$ )，若  $\frac{AC}{AB} = \frac{BC}{AC}$ ，则称线段  $AB$  被点  $C$  黄金分割，点  $C$  叫做线段  $AB$  的黄金分割点， $AC$  与  $AB$  的比叫做黄金比，即  $AC = \frac{\sqrt{5}-1}{2} AB$ 。



【注意】一条线段的黄金分割点有两个。

## 经典例题

## 例 1

1. 回答下列各题:  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

(1) 如果  $a:b = c:d$ , 则下列成立的等式是 ( C ).

A.  $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{c}$   $\times d$

B.  $\frac{a-c}{c} = \frac{b-d}{b}$   $\times d$

C.  $\frac{a+c}{c} = \frac{b+d}{d}$

D.  $\frac{a-c}{a} = \frac{b-d}{d}$   $\times b$

$$\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$$

(2) 已知:  $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}$ , 则  $\frac{x-y+3z}{3x-y} = \frac{11}{3}$ .

$$\frac{2k-3k+12k}{6k-3k} = \frac{11}{3}$$

(3) 设  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{1}{4}$ , 则  $\frac{a+c-e}{b+d-f} = \frac{1}{4}$ .

(4) 已知:  $\frac{b+c}{a} = \frac{a+c}{b} = \frac{a+b}{c} = k$ , 则  $k = \frac{2}{-1} = -1$

$$a+b+c \neq 0 \quad k = \frac{2(a+b+c)}{a+b+c} = 2$$

$$a+b+c = 0 \quad k = \frac{b+c}{a} = \frac{-a}{a} = -1$$



## 例 2

比例尺与黄金比例：

(1) 在比例尺为1:5000的地图上，量得甲、乙两地的距离为25cm，则甲、乙两地间的实际距离为 125000 cm

$$\frac{1}{5000} = \frac{25}{x} \Rightarrow x = 125000$$

(2) 已知线段  $a = 4$ ,  $b = 16$ , 线段  $c$  是  $a$ ,  $b$  的比例中项，那么  $c$  等于 ( B ) .

A. 10

B. 8

C. -8

D.  $\pm 8$ 

$$c^2 = ab$$

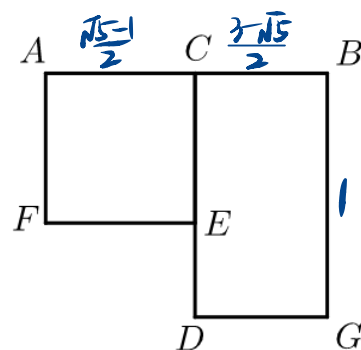
$$c = 8$$

(3) 如图， $C$  是  $AB$  的黄金分割点，且  $AC > BC$ ,  $BG = AB$ ，以  $CA$  为边的正方形的面积为  $S_1$ ，以  $BC$ 、 $BG$  为边的矩形的面积为  $S_2$ ，则  $S_1$  =  $S_2$  (填“>”、“<”或“=”) .

法一:  $S_1 = \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^2 = \frac{6-2\sqrt{5}}{4} = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$

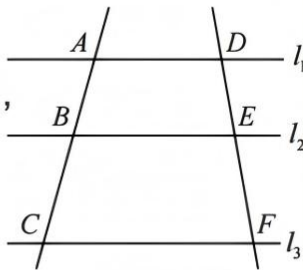
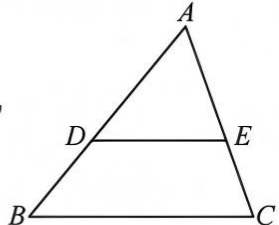
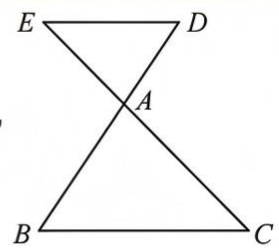
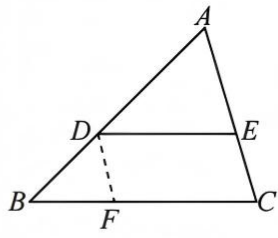
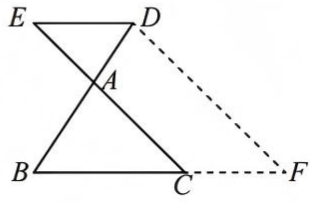
$$= S_2$$

法二:  $S_1 = AC^2 = BC \cdot AB = BC \cdot BG = S_2$



模块二：平行线分线段成比例定理

知识导航

| 平行线分线段成比例                                        |                                                                                     | 示例                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>公理：</b> 两条直线被一组平行线所截，所得的对应线段成比例。              |                                                                                     | 若 $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$ ，则有：<br>$\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$ ， $\frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DF}$ ，<br>$\frac{BC}{AC} = \frac{EF}{DF}$ 。<br> |
| <b>推论：</b> 平行于三角形一边的直线截其它两边（或两边的延长线），所得的对应线段成比例。 |                                                                                     | 若 $DE \parallel BC$ ，则有：<br>$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ ， $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$ ，<br>$\frac{DB}{AB} = \frac{EC}{AC}$ 。<br>                 |
|                                                  |                                                                                     | 若 $DE \parallel BC$ ，则有：<br>$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ ， $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$ ，<br>$\frac{DB}{AB} = \frac{EC}{AC}$ 。<br>               |
| 模型                                               | 图示                                                                                  | 结论（可直接使用）                                                                                                                                                                                                                                   |
| “A” 字型                                           |  | 若 $DE \parallel BC$ ，则 $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$ 。<br>证明：作 $DF \parallel CE$ ，交 $BC$ 于 $F$ 点，<br>则四边形 $DECF$ 为平行四边形<br>$\therefore \frac{DE}{BC} = \frac{CF}{BC} = \frac{AD}{AB}$                                     |
| “8” 字型                                           |  | 若 $DE \parallel BC$ ，则 $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$ 。<br>证明：作 $DF \parallel CE$ ，交 $BC$ 延长线于 $F$ 点，<br>则四边形 $DECF$ 为平行四边形<br>$\therefore \frac{DE}{BC} = \frac{CF}{BC} = \frac{AD}{AB}$                                  |



## 经典例题

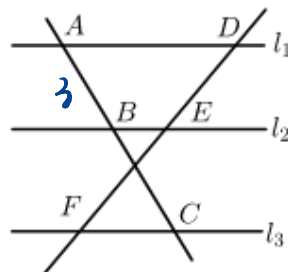
## 例 3

1. 已知: 如图,  $l_1 // l_2 // l_3$ ,  $AB = 3\text{cm}$ ,  $BC = 5\text{cm}$ ,  $DF = 12\text{cm}$ , 则  $DE = \underline{\frac{9}{2}}$  cm,  $EF = \underline{\frac{15}{2}}$  cm.

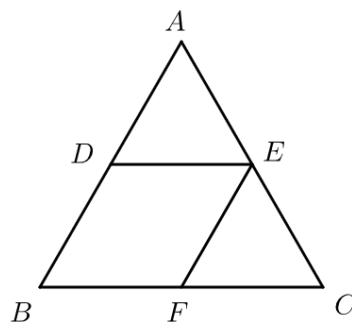
$$\frac{DE}{DF} = \frac{AB}{AC}$$

$$\frac{DE}{12} = \frac{3}{8} \Rightarrow DE = \frac{9}{2}$$

$$EF = 12 - \frac{9}{2} = \frac{15}{2}$$



2. 如图, 已知  $DE // BC$ ,  $EF // AB$ , 则下列比例式中错误的是 ( C ).



A.  $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$  ✓

B.  $\frac{CE}{CF} = \frac{EA}{FB}$  ✓

C.  $\frac{DE}{BC} = \frac{EF}{AB}$  ✗  
 $\downarrow \quad \downarrow$   
 $\frac{AE}{AC} \neq \frac{CE}{AC}$

D.  $\frac{EF}{AB} = \frac{CF}{CB}$  ✓

3. 如图, 已知在平行四边形  $ABCD$  中,  $M$  为  $AB$  的中点,  $DM$ 、 $DB$  分别交  $AC$  于  $P$ 、 $Q$  两点, 则

$AP:PQ:QC = \underline{2:1:3}$

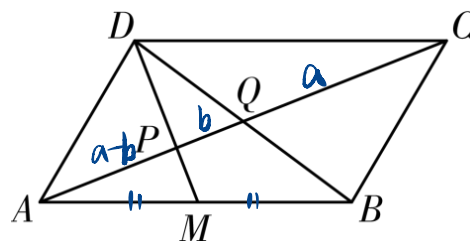
$$\frac{AP}{PC} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{AP}{AC} = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \downarrow \\ 2a - b &= a + b \\ a &= 2b \end{aligned}$$

$$2b : b : 3b = 2 : 1 : 3$$



## 例 4

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $D$ 为 $BC$ 边的中点，延长 $AD$ 至 $E$ ，延长 $AB$ 交 $CE$ 的延长线于 $P$ 。若 $AD = 2DE$ ，求证：

$$AP = 3AB.$$

证明：过点 $A$ 作 $AF \parallel CP$ ，交 $CB$ 延长线于点 $F$ ，  
如图所示。

$$\because AD = 2DE$$

$$\therefore \frac{AF}{CE} = \frac{DF}{CD} = \frac{AD}{DE} = \frac{2}{1}$$

$$\therefore DF = 2CD$$

$\because D$ 为 $BC$ 中点

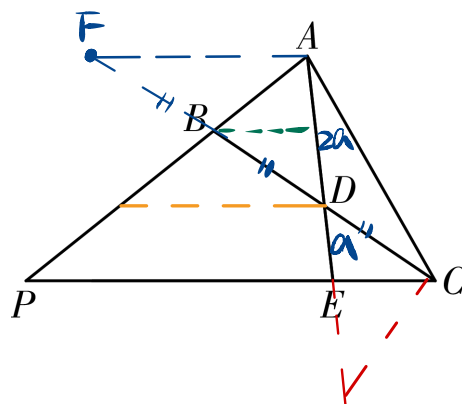
$$\therefore BD = CD$$

$$\therefore BF = CD.$$

$$\because AF \parallel CP.$$

$$\therefore \frac{AB}{AP} = \frac{BF}{CF} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore AP = 3AB.$$



## 例 5

如图，已知在平行四边形 $ABCD$ 中， $E$ 、 $F$ 分别为边 $AB$ 、 $AD$ 上的点， $EF$ 与对角线 $AC$ 交于点 $P$ 。若 $\frac{AE}{BE} = \frac{1}{2}$ ，

$F$ 是 $AD$ 的中点，求 $\frac{AP}{PC}$ 的值。

解：延长 $CD$ ， $EF$ 交于点 $G$ ，如图所示。

$\because$  四边形 $ABCD$ 为平行四边形

$$\therefore AB \parallel CD$$

$$\therefore \frac{AF}{DF} = \frac{AE}{DG}$$

$\because F$ 是 $AD$ 的中点

$$\therefore AF = DF$$

$$\therefore AE = DG.$$

$$\therefore \frac{AE}{BE} = \frac{1}{2}$$

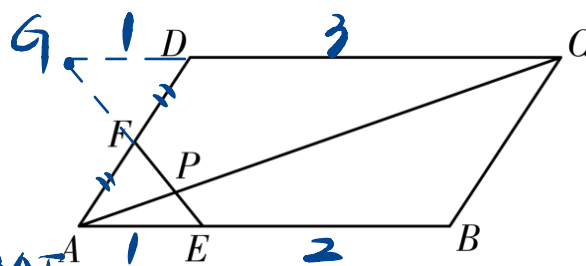
$$\therefore AB = 3AE$$

$$\therefore CD = 3AE$$

$$\therefore CG = 4AE.$$

$$\because AB \parallel CD$$

$$\therefore \frac{AP}{PC} = \frac{AE}{CG} = \frac{1}{4}.$$





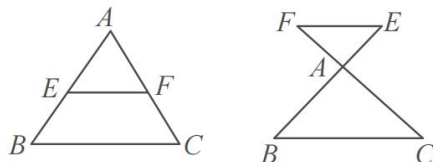


## 知识导航

平行线分线段成比例的逆定理：

对于“ $A$ ”字型和“ $8$ ”字型：

在下图中，若  $\frac{AE}{EB} = \frac{AF}{FC}$  或  $\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} = \frac{EF}{BC}$ ，则有  $EF \parallel BC$ 。



逆定理的证明可以通过同一法，做  $EF' \parallel BC$  交  $AC$  于  $F'$  点，再证明  $F'$  与  $F$  重合即可。

注意：对于一般形式的平行线分线段成比例的逆定理不成立，反例：任意四边形中一对对边的中点的连线与剩下两条边，这三条直线满足分线段成比例，但是它们并不平行。

## 经典例题

## 例 6

如图，在四边形 $ABCD$ 中， $G$ 为对角线 $BD$ 上一点，过 $G$ 作 $EG \parallel AD$ 交 $AB$ 于 $E$ ， $FG \parallel CD$ 交 $BC$ 于 $F$ ，连接 $EF$ 、 $AC$ ，求证： $EF \parallel AC$ 。

证明： $\because EG \parallel AD$

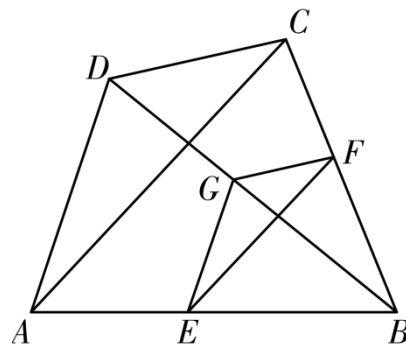
$$\therefore \frac{BG}{GD} = \frac{BE}{EA}$$

$\because FG \parallel CD$

$$\therefore \frac{BG}{GD} = \frac{BF}{FC}$$

$$\therefore \frac{BE}{EA} = \frac{BF}{FC}$$

$\therefore EF \parallel AC$



## 例 7

在 $\triangle ABC$ 的边 $AB$ 、 $BC$ 、 $CA$ 上分别取点 $M$ 、 $K$ 、 $L$ ，使 $MK \parallel AC$ ， $ML \parallel BC$ 。令 $BL$ 与 $MK$ 交于 $P$ ， $AK$ 与 $ML$ 交于 $Q$ 。求证： $PQ \parallel AB$ 。

证明： $\because MK \parallel AC$ ， $ML \parallel BC$

$$\therefore \frac{KP}{PM} = \frac{BP}{PL} = \frac{BK}{KC} = \frac{BM}{MA} = \frac{KL}{LA}$$

$\therefore PQ \parallel AB$

